５．７　ジルコニウム及びニオブの挙動

ジルコニウム（Zr）は、核分裂生成物の中で、単一元素としてはキセノン、ネオジムに次いで重量が多い元素である。Zr は燃料組成や溶解条件等により種々の化学種を形成するため、抽出工程での挙動を正確に予測することは容易ではない [1]。抽出工程から溶媒再生工程へ送られる使用済溶媒に残留するβγ放射能として、前記ルテニウムに加えてジルコニウム - ニオブ（Zr-95 - Nb-95）が挙げられる [2]。核種の除染係数をできるだけ高め、使用済溶媒中の残留放射能を低減することで溶媒の放射線劣化を抑えることができる。ここでは Zr の TBP による抽出挙動について述べる。TBP の劣化生成物との錯体形成や錯体の挙動に関しては次節で述べる。

（１）　水溶液中のジルコニウムの特性

水溶液中の Zr の安定な酸化状態は IV 価である。この Zr(IV)はとりわけ pH 領域では、加水分解を起こしやすい。Zr 濃度と酸濃度の条件によっては、単核の加水分解種だけでなく、Zr ポリマーや Zr オリゴマーなどとも呼ばれる多核の加水分解種も作る。OECD/NEA [3] による成書には水溶液中の Zr^{4+}の単核加水分解種、多核加水分解種、様々な錯体について、標準状態（298.15 K, イオン強度 0 の極限）の安定度定数、ギブスエネルギー等がまとめられている。また ZrO^{2+}のイオンは存在しないとしており、Siczek らのレビュー [1] にも同様の記載がある。

水溶液中の Zr の相図 [3] によれば、抽出フィード液の硝酸濃度 3 mol L^{-1} 程度は酸濃度としては高い領域であり、かつ Zr 濃度が低い場合には Zr^{4+}の水和イオンが水溶液中の主な化学種になると考えられる。一方、仮に 0.1 mol L^{-1} 程度と Zr 濃度が高い場合には、$Zr_3(OH)_4^{8+}$, $Zr_3(OH)_9^{3+}$の 3 核加水分解種が支配的になると考えられる。一例として $Zr_3(OH)_4^{8+}$ の考えられる構造を**図５．７－１**に示す。

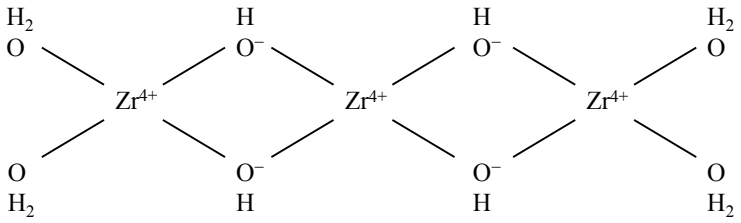


図５．７－１　Zr(IV)の 3 核錯体（$Zr_3(OH)_4^{8+}$）の構造の一例

Siczek ら [1] によると、OH^-イオンが 2 つの Zr^{4+}イオンの間を橋賭け（bridging）しており、この図でもそれに倣った。単独の Zr^{4+}水和イオンの配位数については記載がないが、ポリマーやコロイドでは最大 8 配位までとりうるとされている。図中では、両端の水分子のみを、OH^-との区別のため明記した。

（２）　ジルコニウムの分配比

OECD の成書 [3] によれば、ニトラト（NO_3^-）錯体は安定度定数が相対的に弱いとされている。Zr 濃度が十分に低ければ、TBP による抽出反応は次式となると考えられる。

$Zr^{4+} + 4\ NO_3^- + 2\ TBP \rightleftharpoons Zr(NO_3)_4 \cdot 2\ TBP$ （５．７－１）

Alcock ら[4]は、トレーサ濃度の Zr-95（10^{-11}～10^{-12} mol L^{-1}）を用いて Zr(IV)の分配比を測定している（**表５．７－１**）。温度 20～23 ℃（制御なし）、抽出溶媒 19 vol% TBP - OK（無臭ケロシン, odorless kerosene）の条件である。**図５．７－２**に分配データのプロットを示す。ここでは縦軸を分配比の常用対数、横軸を硝酸濃度の平方根とした。

Zr(IV)の分配比は硝酸濃度の増加に伴い、単調に増加する。Alcock によるデータは次の式で推算できる。

$$\log D_{Zr(IV),tracer} = 0.7633 - 7.3644 \cdot c_{HNO_3,aq}^{1/2} + 6.7765 \cdot c_{HNO_3,aq} - 2.2509 \cdot c_{HNO_3,aq}^{3/2} + 0.2676 \cdot c_{HNO_3,aq}^{2}$$

（５．７－２）

$c_{HNO_3, aq}$ ：水相硝酸濃度 / mol L^{-1}

表５．７－１　Zr(IV)の分配比[4]（Alcock, K., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, 硝酸 / 19 vol%TBP - OK, Zr 濃度：10^{-11}～10^{-12} mol L^{-1}, 20～23 ℃）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	0.98	2.02	2.25	3.01	4.01	4.96	5.19	6.04	6.94
分配比 / -	0.015	0.045	0.051	0.120	0.23	0.49	0.53	0.90	1.37
硝酸濃度 / mol L^{-1}	7.98	8.03	9.1	10.2	10.5	11.2	12.2	13.1	
分配比 / -	2.37	2.02	4.4	8.2	9.8	11.4	40	134	

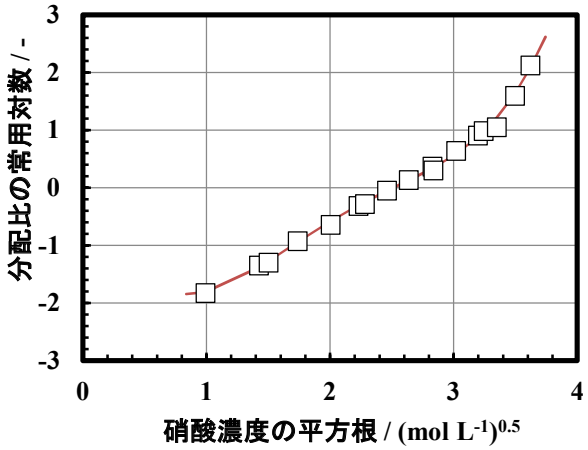


図５．７－２　Zr(IV)の分配比[4]（Alcock, K., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957 に基づく, 硝酸 / 19 vol%TBP - OK, Zr：10^{-11}～10^{-12} mol L^{-1}, 20～23 ℃, □：実験値, 曲線：推算モデル）

Svantesson らの論文[5]では、多くの共存元素を含む模擬高レベル廃液を調製し、Di-ethylhexyl phosphoric acid (HDEHP)を用いて元素抽出した後の溶液を、硝酸濃度を 0.8～4.5 mol L^{-1} に再調製して 50 vol%TBP -ケロシンとの間の分配比を測定している。Zr は HDEHP で抽出され、また記載が無いため Zr 濃度は不明であるが、得られた実験値を近似する式として次式を提案している。**図５．７－３**にプロットを示す。

$$D_{\mathrm{Zr,app}} = \frac{0.01123 \cdot c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{0.5204} + 8.583\times10^{-6} \cdot c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{17.52}}{1 + 8.695\times10^{-4} \cdot c_{\mathrm{HNO_3,aq}}^{14.30}} \qquad （５．７－３）$$

$c_{\mathrm{HNO_3,aq}}$　：水相硝酸濃度 / mol L^{-1}

芝原らのレポート[6]によると、Zr(IV)の分配比は有機相の TBP 濃度の増加に伴って増加する。ウランが共存する系では有機相のウラン飽和度が高い、すなわちフリーTBP 濃度が低いほど分配比は小さくなる。Alcock ら[4]によるウラン共存条件の分配データ（硝酸 / 19 vol%TBP - OK 系）を**図５．７－４**に示す。

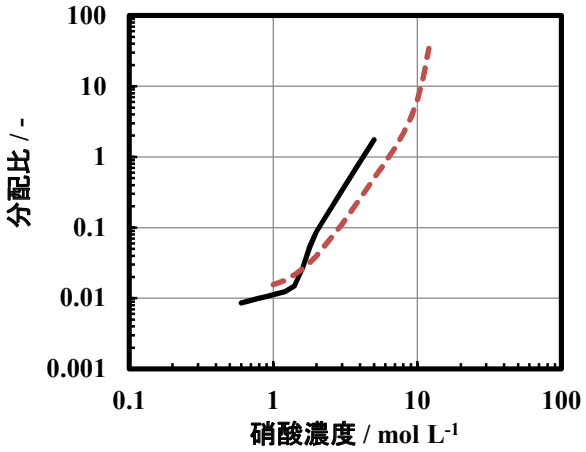


図５．７－３　Zr(IV)分配比の推算モデルの比較[5]（Svantesson, I., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 41, 1979 の式に基づく，実線：Svantesson ら[5]の実験値から，硝酸 / 50 vol%TBP - Nysolvin 75A（ケロシン）系，室温，破線：Alcock ら[4]の実験値から，硝酸 / 19 vol%TBP - OK 系, 20～23 ℃）

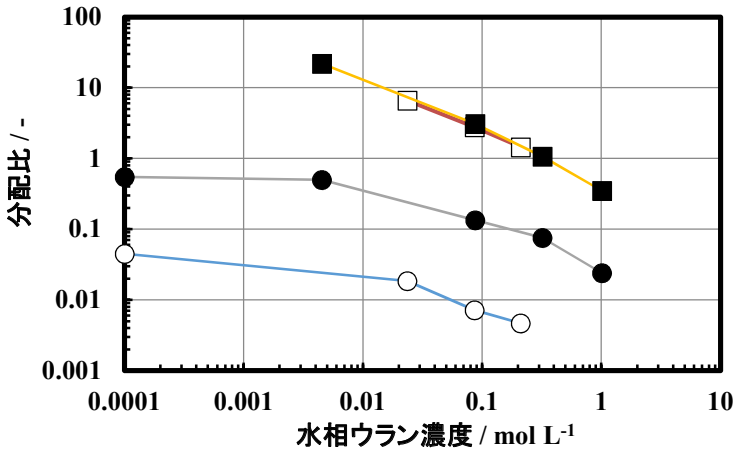


図５．７－４　ウラン共存時の Zr 及び U の分配比[4]（Alcock, K., et al., J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957 に基づく，硝酸 / 19 vol%TBP - OK 系, Zr 濃度：10^{-11}～10^{-12} mol L^{-1}, 20～23 ℃，○：Zr，水相硝酸濃度 1.97～2 mol L^{-1}，●：Zr，硝酸 4.95～5.37 mol L^{-1}，　□：U，同 1.97～1.98 mol L^{-1}，■：U，同 4.95～5.37 mol L^{-1}, U なしの値（2 点）は U 濃度 0.0001 mol L^{-1} の位置にプロット）

Rozen らの論文 [7] では U, Pu 等と併せて Zr(IV)についても分配比の推算式を提案している。このモデルは芝原ら [6], Yamana ら [8] の報告でも用いられている。

$$D_{\mathrm{Zr(IV)}} = \frac{c_{\mathrm{Zr(IV),org}}}{c_{\mathrm{Zr(IV),aq}}} = K_{\mathrm{Zr(IV)}} c_{\mathrm{N,aq}}^{4} T_f^{2} \qquad （５．７－４）$$

$$\ln K_{\mathrm{Zr(IV)}} = 11.516 - 28.424\, I_{\mathrm{c}}^{1/2} + 17.655\, I_{\mathrm{c}} - 4.483\, I_{\mathrm{c}}^{3/2} + 0.433\, I_{\mathrm{c}}^{2} \qquad （５．７－５）$$

$c_{\mathrm{N,aq}}$ ：水相の硝酸根濃度 / mol L^{-1}, T_f : 有機相フリーTBP 濃度 / mol L^{-1},

I_{c} ：イオン強度/ mol L^{-1}

イオン強度 I_{c} は、電解質が完全に解離しているものとして、溶液中にある正負両イオンの全ての濃度と電荷数の総和として定義される。

$$I_{\mathrm{c}} = \frac{1}{2}\sum c_{\mathrm{i}} z_{\mathrm{i}}^{2} \qquad （５．７－６）$$

c_{i} ：イオン i の濃度 / mol L^{-1}, z_{i} : イオン i の電荷数 / -

Mailen ら [9]は、Zr^{4+} 水和イオンだけでなく、加水分解種である $Zr(OH)^{3+}$も抽出される化学種として抽出挙動を考察している。ただし OECD の成書 [3]では、$Zr(OH)^{3+}$の安定度定数は小さいとされている。また Kolarik らがその論文 [10] で述べているように、Zr(IV)の分配比は実験者間の不整合が大きく、信頼できる推算式はまだない、との意見もある。

（３） 再処理施設におけるジルコニウムの挙動

Zr の共存下では、テクネチウム Tc(VII) は Zr と強く共抽出される性質がある [10, 11]。ただし第 1 抽出サイクルへのフィード液の濃度条件、Zr は Tc よりも過剰に存在するため、Zr の分配比に対する Tc(VII)の濃度の影響は小さいと考えられる。

Yamana ら報告 [8] は、東海再処理施設における Zr 除染係数の実績を示している（**表５．７－２**）。共除染サイクルにおいて Zr のほぼ全量が抽残液へ移行し、有機相出口への Zr 移行割合は微量でしかない。Yamana らは Revised-MIXSET コード [12] を用いた多段抽出計算を行い、共除染部～洗浄部の Zr 濃度プロファイルの再現を確認している。

表５．７－２ 東海再処理工場の抽出工程における Zr の除染係数 [8]（Yamana, H., et al., Solvent Extraction 1990, Part A, 1992 に基づく）

	共除染サイクル	第 2 抽出サイクル	精製サイクル	全除染係数
U	800	2000	> 6	> 1.0×10^{7}
Pu		200	> 200	> 3.0×10^{7}

（４） ニオブの挙動

Moore ら [2] の報告では、ニオブ（Nb）は Zr と類似した抽出傾向を示し、分配比はジルコニウムより低めの値を示すと報告されている。これは Zr-95 の娘核種として Nb-95 が水相と有機相において生成し、同伴することによるものであり、Nb そのものの抽出性によるものではないと推察

される。なお Svantesson [5] によれば、硝酸濃度によらず、Nb は 50 %TBP -ケロシン系でもほとんど抽出されず、分配比は 0.01 以下（硝酸濃度 0.14～10 mol L^{-1}）と報告されている。

（５．７節の参考文献）

1) Siczek, A. A., Steindler, M. J., The Chemistry of Ruthenium and Zirconium in the Purex Solvent Extraction Process, Atomic Energy Review, 16, 1978, pp. 575 - 618.

2) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

3) OECD/NEA, Chemical Thermodynamics of Zirconium (Chemical Thermodynamics Vol. 8), Elsevier, 2005, V Discussion of Data Selection for Zirconium, V.3 Oxygen and Hydrogen Compounds and Complexes, pp. 100 - 133, V.6 Group 15 Compounds and Complexes, pp. 195 - 208.

4) Alcock, K., Bedford, F. C., Hardwick, W. H., McKay, H. A. C., Tri-n-butyl Phosphate as an Extracting Solvent for Inorganic Nitrates - I Zirconium Nitrate, J. Inorg. Nucl. Chem., 4, 1957, pp. 100 - 105.

5) Svantesson, I., Hagstrom, I., Persson, G., et al., Distribution Ratios and Empirical Equations for the Extraction of Elements in Purex High Level Waste Solution, J. Inorg. Nucl. Chem., 41, 1979, pp. 383 - 389.

6) 芝原鉄朗, 権田浩三, Purex プロセスにおけるジルコニウムの分配, PNC TN841 80-03, 1980, 35 p.

7) Rozen, A. M., Zel'venskii, M. Ya., Mathematical Model Study of Processes of Extraction Processing of Light-Water Reactor Fuel Cells, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 18, 1976, pp. 495 - 507 (pp. 572 - 586 in Russian Original).

8) Yamana, H., Omori, E., Miura, N., Komatsu, H., Results of ^{106}Ru and ^{95}Zr Decontamination Studies in the Co-decontamination Cycle of the Tokai Reprocessing Plant, Solvent Extraction 1990 (Proc. Int. Solvent Extraction Conf., ISEC '90, Kyoto, 1990), Part A, Elsevier, 1992, pp. 657 - 662.

9) Mailen, J. C., Horner, D. E., Dorris, S. E., Pih, N., Robinson, S. M., Yates, R. G., Solvent Extraction Chemistry and Kinetics of Zirconium, Sep. Sci. Technol., 15, 1980, pp. 959 - 973.

10) Kolarik, Z., Dressler, P., Extraction and Coextraction of Tc(VII), Zr(IV), Np(IV, VI), Pa(V) and Nb(V) with Tributyl Phosphate from Nitric Acid Solutions, Solv. Ext. Ion Exch., 7, 1989, pp. 625 - 644.

11) Jassim, T. N., Liljenzin, J. O., Lundqvist, R., Persson, G., Coextraction of Uranium and Technetium in TBP Systems, Solv. Ext. Ion Exch., 2, 1984, pp. 405 - 419.

12) 権田浩三，岡紘一郎，福田章二，Purex プロセス計算コード Revised MIXSET, PNC TN841 79-26, 1979, 240 p.